

# VRTÁNÍ, VYVRTÁVÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ

**Vrtáním** se v obráběném polotovaru vytvářejí válcové díry do plného materiálu.

**Vyvrtáváním** se předvrtané díry zvětšují, předkované a předlité díry se vyvrtáváním obrábějí, případně zvětšují.

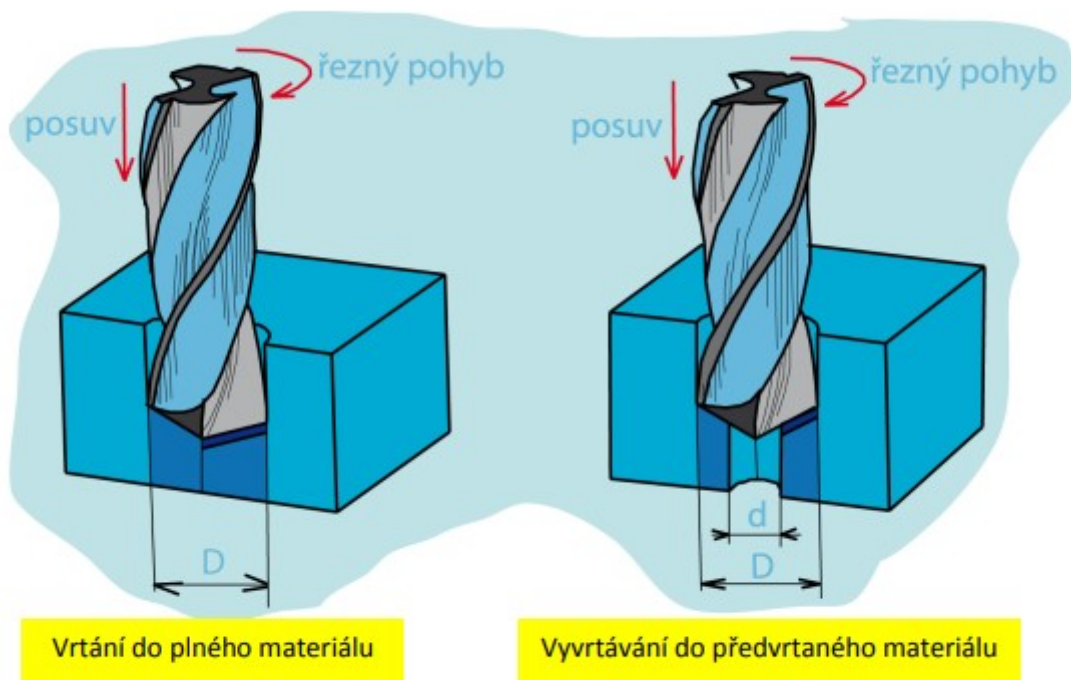
Válcové nebo kuželové díry obsahují téměř všechny strojní součásti a mohou být průchozí nebo neprůchozí - slepé.

Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předkované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, kuželové a tvarové díry.

## Podstata vrtání, popis základních operací

**Vrtání** je třískové obrábění, jímž se vytvářejí válcové díry v kovových i nekovových materiálech zpravidla dvoubřitým nástrojem - **vrtákem**.

**Vyvrtáváním** se zvětšují menší předvrtané díry, případně díry předlité nebo předkované.



Jedná se o proces řezání, při kterém se **nástroj (vrták)** otáčí kolem své podélné osy a současně se ve směru osy otáčení posouvá do záběru.

Hlavní (rotační) pohyb i vedlejší pohyb (posuvný) vykonává nástroj (vrták).

Výše uvedené neplatí při vrtání na soustruhu, kde rotační pohyb vykonává obrobek a posuv koná nástroj (vrták).

Vrtání je ve srovnání se soustružením a frézováním mnohem náročnější na utváření a odvod třísky z místa řezu, proto je nutné věnovat dostatečnou pozornost určování tlaku a množství chladicí kapaliny potřebné pro dobrý odvod třísky.

Zvláštností vrtání stejně jako ostatních osových operací je různá řezná rychlost každého bodu na ostří nástroje. Řezná rychlost je na obvodu nástroje nejvyšší a zmenšuje se směrem k ose nástroje, kde je nulová. Tím vznikají některé technologické problémy. Příčný břit v ose vrtáku vlastně třísku neodebírá, ale materiál v podstatě jen tlačí. Pro dosažení lepších výsledků při vrtání, tj. zlepšení jakosti povrchu díry a tolerance průměru díry, můžeme použít předvrtání.

Dnešní moderní vrtací nástroje již umožňují i přímé vrtání plného materiálu jedinou operací - bez předchozího předvrtávání nebo vrtání středících důlků v dostatečné kvalitě, při dosažení tolerance IT 9. Nejpoužívanější metodou při vrtání krátkých děr je [vrtání doplna](#), tj. díra je vrtána v jediné operaci až do určitého průměru vrtáku.

## Vyvrtávání

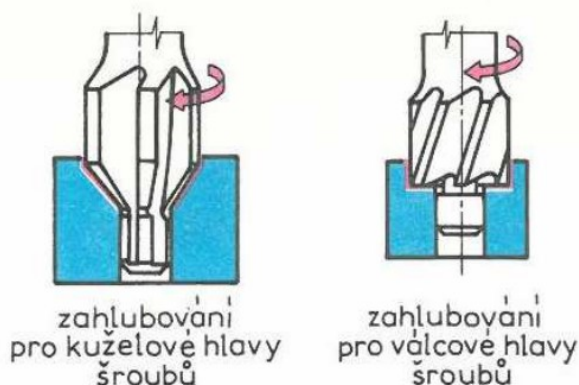


Vyvrtáváním se zvětšují menší předvrtané díry, případně díry předlité nebo předkované. Vyvrtáváním zlepšujeme kvalitu vyvrtaných děr, jejich přesnost, tvar a jakost povrchu. Při vyvrtávání je vyřazeno z činnosti příčné ostří, což je pro kvalitu vrtání velkým přínosem.

## Zahlubování



je třískové obrábění, kterým se upravuje vyvrtaná díra pro zahloubení hlavy šroubu. Zarovňuje se dosedací plocha pro matici nebo hlavu šroubu, případně se sráží hrany. Záhlubníky jsou normalizované.



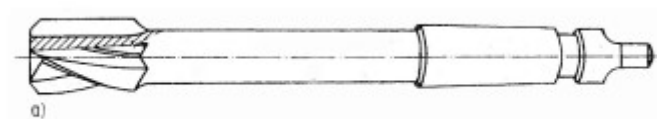
## Vyhrubování



Je třískové obrábění, kterým dosahujeme větší přesnost díry, geometrický tvar díry a lepší povrch (drsnost) než při vrtání do plného materiálu.

Používá se jako dokončovací operace u hrubších tolerancí ( H11;H12 ) při dovolené snížené kvalitě drsnosti povrchu. Úkolem je zlepšit rozměrovou a geometrickou přesnost díry, ponechat pravidelný přídavek pro vystružování zpravidla 0,25 mm.

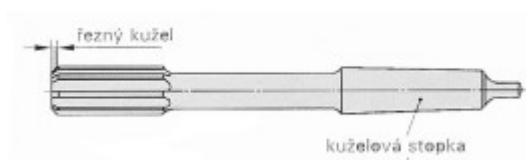
Nástroje na vyhrubování se nazývají výhrubníky, jsou to zpravidla tří až čtyřbřité nástroje. Upínají se stejně jako vrtáky. Vyhrubovat můžeme také vyhrubovacími tyčkami.



## Vystružování



Je přesnější dokončení děr, kterým získáme přesné lícované díry (H7, H8). Výstružník dodává díře správný tvar, přesný rozměr a hladký povrch při malém odběru třísky, čímž se liší od vyhrubování.



## Řezné podmínky při vrtání:

Za **řeznou rychlost** považujeme obvodovou rychlost bodu na největším průměru ostří.

**Řezná (obvodová) rychlost:** „ $v_c$ “ - udává se v  $\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$

$$v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000} \quad n = \frac{1000 \cdot v_c}{\pi \cdot d}$$

$d$  = průměr vrtáku [mm]    $v_c$  = řezná rychlost [ $\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$ ]    $n$  = otáčky vrtáku [ $\text{min}^{-1}$ ]

**Posuv** nástroje na jednu otáčku „ $f_o$ “ - udává se v mm, slouží k výpočtu rychlosti posuvu a volí se podle materiálu obrobku, materiálu nástroje, průměru a hloubky díry, druhu vrtání (do plného materiálu nebo do předvrtané díry) a ovlivňuje životnost nástroje.

Hodnotu posuvu zjistíme z tabulek.

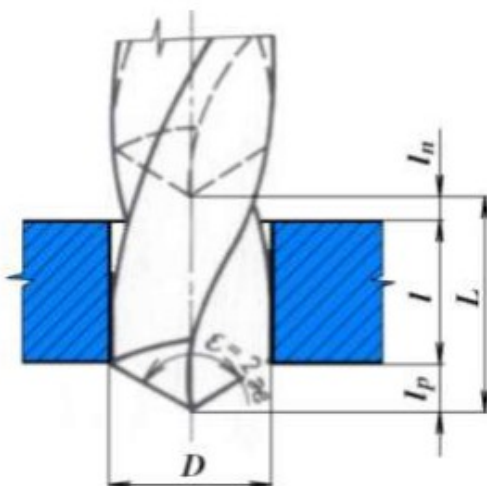
**Posuv za minutu:** „ $f_{\text{min}}$ “ - udává se v  $\text{mm} \cdot \text{min}^{-1}$

$$f_{\text{min}} = n \cdot f_o$$

$n$  = otáčky vrtáku [ $\text{min}^{-1}$ ]

$f_o$  = posuv na otáčku [mm]

## Strojní čas:



Obr. 281 Dráha nástroje při vrtání

$L$  ... délka dráhy vrtáku [mm];    $L = l + l_n + l_p$

$l$  ... délka obrobku [mm]

$l_n$  ... délka náběhu [mm]

$$l_n = \frac{D}{3}$$

$l_p$  ... délka přeběhu [mm];    $l_{p,\text{min}} = \frac{\frac{D}{2}}{\text{tg} \kappa} = \frac{D}{2 \cdot \text{tg} \kappa}$

$D$  ... průměr vrtáku [mm]

$\epsilon$  ... vrcholový úhel vrtáku (pro ocel bývá  $\epsilon = 118^\circ$ )

**Strojní čas pro vrtání:**

$$t_s = \frac{L}{f \cdot n} \quad [\text{min}]$$

$L$  ... délka dráhy vrtáku [mm];    $L = l + l_n + l_p$

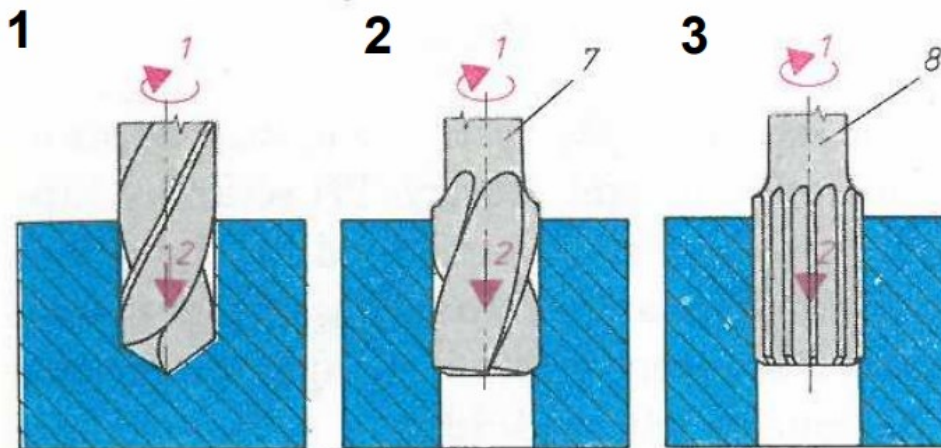
$f$  ... posuv nástroje [ $\text{mm} \cdot \text{ot}^{-1}$ ]

$n$  ... otáčky [ $\text{ot} \cdot \text{min}^{-1}$ ]

$t_s$  ... strojní čas [min] (v normativech ozn.  $t_{A12}$ )

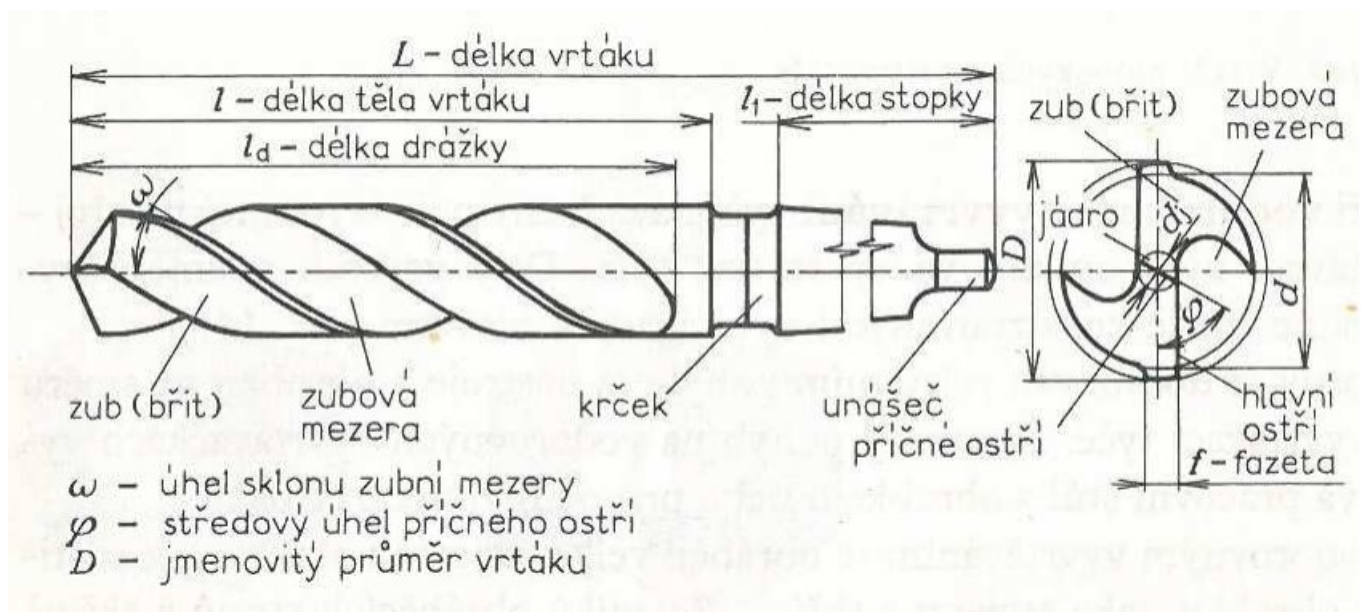
## Postup výroby přesné díry

- 1 - VRTÁNÍ, POPŘ. VYVRTÁVÁNÍ
- 2 - VYHRUBOVÁNÍ
- 3 - VYSTRUŽOVÁNÍ



## Nástroje na vrtání

Volba správného vrtacího nástroje závisí na celé řadě faktorů, mezi něž patří zejména průměr vrtané díry, délka díry, materiál obrobku, požadovaná tolerance, použitý stroj pro vrtání a v neposlední řadě i počet vrtaných děr vzhledem k hospodárnosti a jakosti výroby. Je také nutno rozhodnout, zda zvolit přeastřitelný vrták nebo vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami.



## Šroubovité vrtáky

Jsou nejčastěji používané nástroje na výrobu děr.

Geometrie vrtáku je poměrně složitá a může se měnit podle způsobu ostření, viz kapitola "**Ostření rezných nástrojů**".

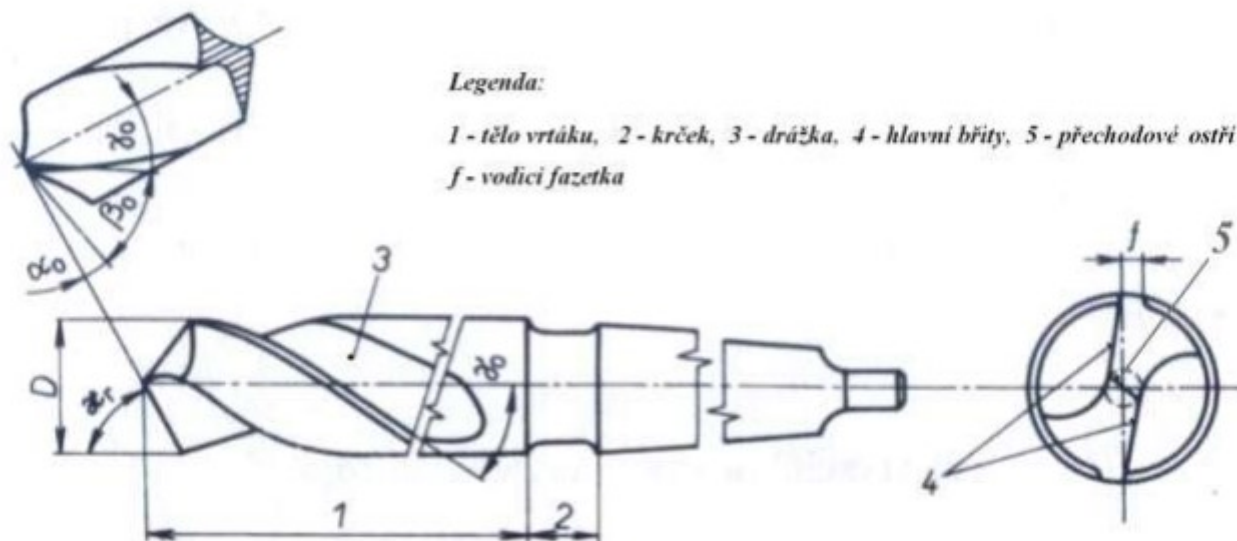


Šroubovitý vrták je zhotoven z válcovitého tělesa, v němž jsou vytvořeny dvě protilehlé šroubovitě drážky pro odvod třísek a přívod chladicí kapaliny, jejich tvar a stoupání určují úhel čela. Pro různé materiály je sklon drážek k ose vrtáku různý (od  $10^\circ$  do  $45^\circ$ ).

Vedení ve vrtané díře zajišťuje válcová fazetka, což je úzká válcová ploška na vedlejším ostří vrtáku. Tělo vrtáku je mírně kuželovité směrem ke stopce se zmenšuje, aby se zmenšilo tření. Průměr jádra se naopak směrem ke stopce rovnoměrně zvětšuje. Ve středu nástroje mezi břity je tzv. přechodové (příčné) ostří, které neřeže, neboť má velmi nepříznivou geometrii a řezná rychlost je na něm téměř nulová.

Vrták má dvě hlavní ostří, která spolu svírají vrcholový úhel vrtáku, který se liší dle vrtaného materiálu. Většina šroubovitých vrtáků má  $118^\circ$ . Na hrotu jsou spojena příčným ostřím. Příčné ostří svírá s hlavním ostřím úhel zpravidla  $55^\circ$ .





Obr. 277 Geometrie šroubovitého vrtáku

Tělo vrtáku je mírně kuželovité směrem ke stopce se zmenšuje, aby se zmenšilo tření. Průměr jádra se naopak směrem ke stopce rovnoměrně zvětšuje. Ve středu nástroje mezi břity je tzv. přechodové (příčné) ostří, které neřeže, neboť má velmi nepříznivou geometrii a řezná rychlost je na něm téměř nulová.

Upínací část vrtáku - **stopka** je válcová nebo kuželová. Vrtáky mohou být pravořezné nebo levořezné.

Dále vrtáky dělíme **podle délky**:

- krátké - hloubka vrtání 3x D
- střední - hloubka vrtání 5x D
- dlouhé - hloubka vrtání 10x D

### Geometrie šroubovitého vrtáku

Obě hlavní ostří spolu svírají úhel hrotu (špičky), který se volí podle druhu obráběného materiálu. Většina šroubovitých vrtáků má tento úhel **118 stupňů** (pro vrtání oceli, litiny). Pro měkké a houževnaté materiály (slitiny hliníku, mědi) se volí asi 130 stupňů a pro plasty přibližně 50 stupňů.

Podle úhlu sklonu šroubovice se vrtáky dělí do tří skupin:

- typ N - normální provedené, vrtání do oceli, litiny 19 - 40 stupňů
- typ H - tvrdé a křehké materiály, laminát, tvrdé oceli 10 - 19 stupňů
- typ W - měkké materiály, slitiny mědi, hliníku 27 - 45 stupňů

## Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami



Jsou moderní vysoce výkonné nástroje, které lze použít jako rotační nebo jako stacionární nástroj. Držák se stopkou je z kvalitní oceli, řeznou část tvoří dvě nebo více vyměnitelných břitových destiček (každá má až 4 řezné hrany).

V tělese jsou vyfrézovány dvě drážky pro odvod třísek. Při použití těchto vrtáků odpadá navrtávání a předvrtávání.

Lze vrtat jen díry do hloubky  $2 \times D$  až  $5 \times D$ .

Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami umožňují dosáhnout vysoké řezné rychlosti a zvyšují výkon vrtání 5násobně až 10násobně proti šroubovým vrtákům z rychlořezné oceli.

Bezproblémově pracují i v nestabilních podmínkách přerušovaného řezu.

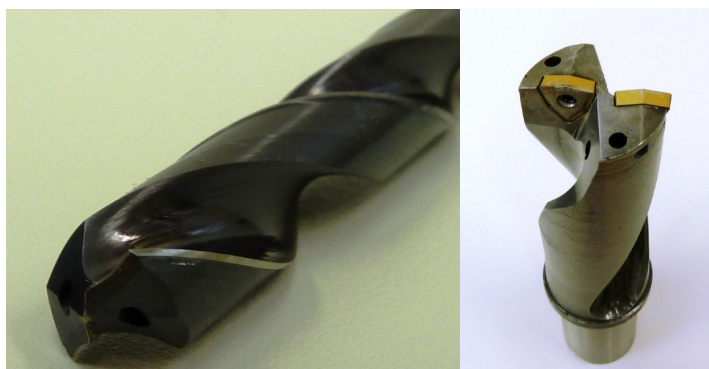
## Kopinaté vrtáky:

Jsou nejstarší a nejjednodušší vrtáky. Dnešní [kopinaté vrtáky](#) mají řeznou část tvořenou vyměnitelnou břitovou destičkou z rychlořezné oceli nebo ze slinutého karbidu. Řeznou část tvoří dva hlavní břity spojené příčným břitem. Jejich nevýhodou, špatný odvod třísek z místa řezu, lze vyřešit větším množstvím chladicí kapaliny, která třísky odplavuje. Dnes se často používají u NC strojů pro vrtání krátkých děr větších průměrů.



## Vrtáky s vnitřním chlazením

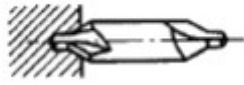
Umožňují mnohem lepší odvod tepla z místa řezu a tím i možnost zvýšení řezných podmínek, zlepšení odvodu třísek (což je u vrtání velmi podstatné) a podstatné snížení opotřebení nástrojů.



## Středicí vrtáky



Používají se k navrtávání středících důlků pro přesné určení polohy osy díry, pro vrtání a hrotové upínání při soustružení nebo broušení.

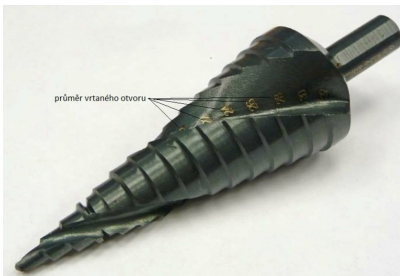


## Sdružené vrtáky



Používají se v hromadné a sériové výrobě, kde přináší úsporu času. Umožňují jedinou operaci vyvrtat díry s odstupňovanými průměry, resp. vyvrtat díry pro šroub a současně udělat zahloubení pro hlavu šroubu. Vyvrtané otvory se již nemusí zahlubovat a zpravidla ani vystružovat.

## Stupňovité vrtáky



Umožňují vrtat otvory různých průměrů jedním nástrojem v tenkostěnných kovových materiálech (do tloušťky 4 mm), ve všech neželezných kovech nebo plastech. Nejpoužívanější jsou při vrtání do plechu. Nejsou vhodné pro přesné vrtání.

<https://www.youtube.com/watch?v=YtvyohBf2mc>

## Navrtáváky

Slouží k přesnému navrtání otvorů na CNC strojích před vlastním vrtáním. Mají krátkou drážku ve šroubovici a na rozdíl od běžného vrtáku nemají žádné odlehčení, čímž je zajištěna jejich maximální tuhost. Mají vrcholové úhly 90°, 120° a 145°. Lze je využít i pro srážení hran a odstraňování ostřin.



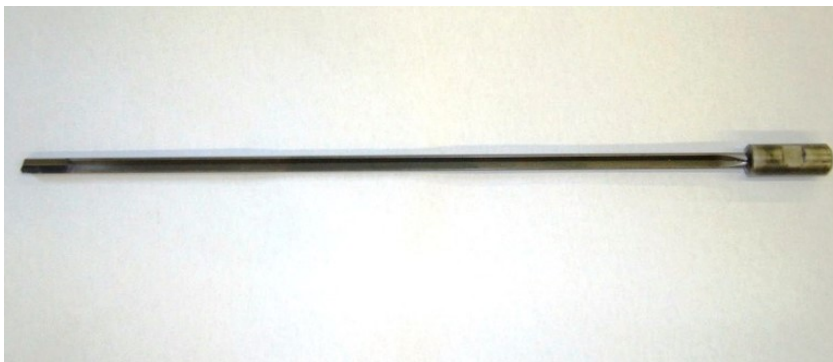
## Dělové vrtáky

Používají se pro vrtání hlubokých děr, kde zachování přímosti díry a odvod třísek již nezvládne klasický šroubovitý vrták. Těmito vrtáky lze vyvrtat díru v délce několika desítek až stovek průměrů vrtáku, aniž by došlo k jeho vybočení. **Je nutný silný proud chladicí kapaliny**, aby byl zajištěn dokonalý odvod třísek, dělové vrtáky konají jen posuvný pohyb a otáčivý pohyb koná obrobek.

Před nasazením dělového vrtáku je nutné vyvrtat díru šroubovitým vrtákem zhruba do 40 mm, aby byl dělový vrták veden. Dělový vrták se zavádí "v klidu" bez otáček, až poté je spuštěn rotační pohyb obrobku.

Dělový vrták se skládá z vodicích lišt, břitové destičky z rychlořezné oceli nebo slinutého karbidu umístěných na držáku ve tvaru trubky, která má menší průměr než vrtaná díra. Vnitřkem vrtáku je pod tlakem přiváděna chladicí kapalina, která odplavuje třísky kolem těla vrtáku.

[https://www.facebook.com/stools.cz/videos/d%C4%9Blo%C3%BD-vrt%C3%A1k-botek-v-%C5%99ezu/254468058218400/?locale=en\\_GB](https://www.facebook.com/stools.cz/videos/d%C4%9Blo%C3%BD-vrt%C3%A1k-botek-v-%C5%99ezu/254468058218400/?locale=en_GB)



## Vrtací hlavy

Obvykle se používají pro vrtání děr velkého průměru (lze je ale použít už od průměru 20 mm), jsou vybaveny břitovými destičkami. Chladicí kapalina se přivádí velkým tlakem (několik MPa) do místa řezu. Do průměru 140 mm se vrtá tzv. doplna. U větších průměrů se vrtá tzv. **trepanačními vrtáky** - odřezává se pouze mezikruží (20 - 50 mm). Uvnitř zůstává jádro, které se posouvá dutinou vrtáku spolu s třískami.



Trepanační vrták

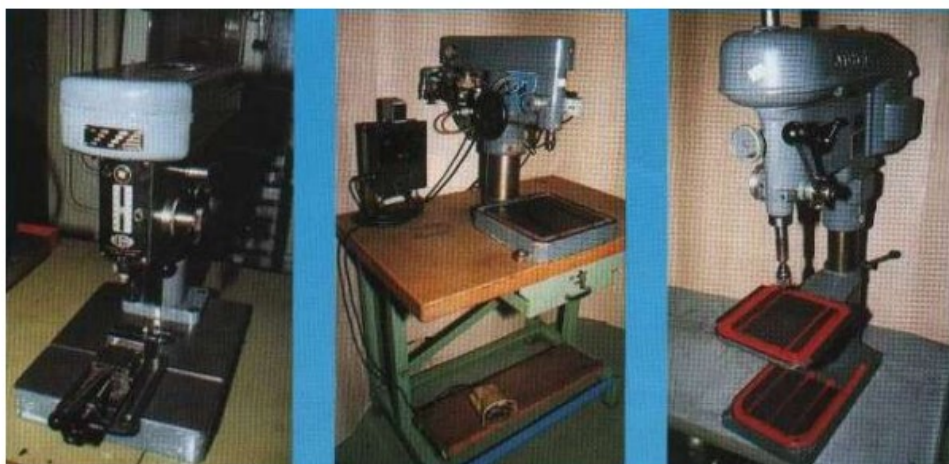
## VRTAČKY

Vrtačky jsou stroje, na kterých se provádí vrtání, zahlubování, vyhrubování, vystružování otvorů a řezání závitů.

Hlavní řezný pohyb otáčivý i vedlejší pohyb posuvný přímočarý koná pracovní vřeteno stroje s upnutým nástrojem většinou ve sklíčidle naraženém svým vnějším kuželem do vnitřního kužele pracovního vřetena. Případně lze použít i několika redukčních pouzder.

Vyrábějí a používají se tyto nejčastější druhy vrtaček:

**Stolní vrtačka** tvořená vřeteníkem posuvným po krátkém stojanu. Vřeteník nese motor současně s převodovkou otáček a posuvů a suvně uložené pracovní vřeteno, do kterého lze upnout sklíčidlo s nástrojem do průměru asi 16 mm.



**Sloupová vrtačka** je obdobné, ale masivnější konstrukce s delším sloupem, po kterém se pohybuje výškově přestavitelný stůl, na nějž lze upnout menší obrobky. Větší je třeba upnout na podstavec. Umožňuje upnutí nástrojů do průměru 40 mm.



**Stojanová vrtačka** má robustní stojan, po jehož svislém vedení se pohybuje vřeteník a stůl. Lze na ní opracovávat otvory do průměru 80 mm.

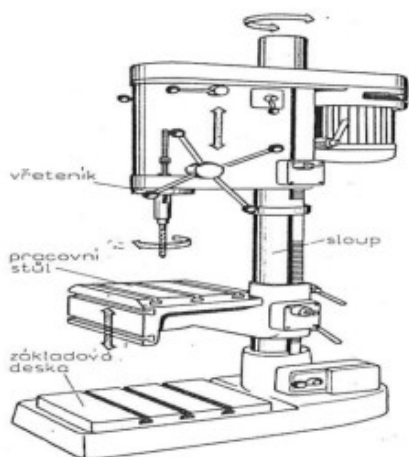


### **Radiální vrtačka**

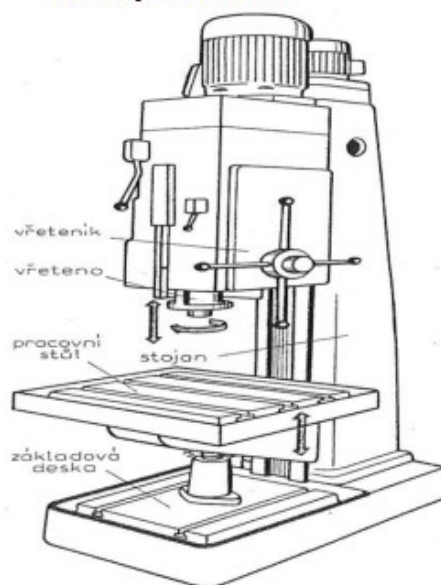


má posuvný vřeteník po rameni, které lze otáčet i posouvat po sloupu. Lze tak opracovávat dosti velké obrobky upnuté do strojního svěráku nebo do dělicího přístroje na tzv. kostku a nebo ještě větší obrobky uložené i mimo kostku. Nástroji do průměru až 100 mm.

obr. Sloupová vrtačka



obr. Stojanová vrtačka



**Souřadnicové vrtačky** pro opracování přesných otvorů (IT 2 až 5) s dodržení rozteče až na 0,002 mm. Jsou buď dvoustojanové s výškově přestavitelným příčnickem, po němž se pohybuje vřeteník. Obrobek se upíná na podélně posuvný pracovní stůl. Nebo se vyrábějí s výškově přestavitelným vřeteníkem pohybujícím se po stojanu. Rovinný pohyb obrobku v obou osách zajišťuje křížový stůl.

**Speciální vrtačky** - například přenosné vrtačky – buď jako ruční nářadí pro lehké montážní práce pro vrtání otvorů do průměru 13 resp. 16 mm anebo přenosné jeřábem s možností upínání magnetickými upínkami k obrobku pro těžké montážní práce například při výrobě lodí. Mezi speciální vrtačky patří také vícevřetenové a revolverové vrtačky. Všechny výše uvedené druhy se v dnešní době vyrábějí jak v konvenčním provedení, tak i jako CNC řízené.

# Vyhrubování a vystružování válcových a kuželových děr

## Vyhrubování

Vyhrubování je rozšiřování předvrtaných děr nebo děr ve vyliscích a v odlitcích před vystružováním.

Jako nástroje se používají **výhrubníky**, jimi se díra zvětší o 0,5 – 1,6 mm. Díry větších průměrů se zvětšují až o 2,5 mm. Díra je přesnější než po vyvrtání vrtákem, má také lepší drsnost povrchu. Dosažená přesnost vyhrubované díry je IT 9 až IT 11.

Výhrubníky jsou tříbřítové nebo čtyřbřítové, zuby jsou většinou ve šroubovici se stoupáním 20°. Pracovní část výhrubníku je složena z řezného kužele a z válcové kalibrovací části. Řezné podmínky pro vyhrubování jsou závislé na materiálu výhrubníku, na druhu obráběného materiálu a zda se jedná o slepou nebo průběžnou díru.

Výhrubníky se používají jako dokončovací nástroj pro přesnost vyráběných děr **H9** až **H12**. Výhrubníky mají většinou průměr menší o 0,2 – 0,4 mm než je jmenovitý průměr díry.

Výhrubníky se dělí na:

- výhrubníky s kuželovou stopkou

Výhrubník s kuželovou stopkou



- výhrubníky s válcovou stopkou

Výhrubník s válcovou stopkou



- výhrubníky nástrčné
- nástrčné výhrubníky s břity ze slinutých karbidů (operační)

## Vystružování

Před vystružováním se díra musí napřed vyvrtat a vyhrubovat. Zůstane tak ve vystružované díře dostatek materiálu pro vystružení. Výstružník musí být pevně upnut, nesmí házet. Díra se většinou vrtá, vyhrubuje a vystružuje na jedno upnutí obrobku. Je tak dosaženo souososti obráběné díry a nástrojů. Vystružování se většinou provádí vrtačkami. Hlavní řezný pohyb (otáčivý pohyb nástroje) a posuv ve směru osy koná nástroj.

Vystružováním se dokončují díry s přesností IT 7 až IT 8. Vystružená díra má přesný geometrický tvar a hladký povrch. Přídavek pro vystružování je 0,1 – 1 mm. Velikost přídavku je závislá

Výstružníky jsou vícebřité nástroje, mají sudý počet zubů. Rozteč mezi zuby však není stejná, nevznikají tak stopy po chvění nástroje. Aby bylo možné přesně změřit jeho průměr, jsou protilehlé zuby navzájem pootočené o 180°. Zuby jsou většinou přímé, při obrábění přiléhají úzkou fasetkou ke stěně díry.

Přední zúžená část břitu se nazývá řezný kužel. Výstružník je dobře zaveden do díry, odebírá přídavek materiálu, který zůstal po vyhrubování díry. Na řezný kužel navazuje vodící válcová část, ta slouží k obrábění stěny díry, směrem ke stopce se tato část zužuje.

Válcový výstružník



Strojní výstružník s kuželovou stopkou



Strojní výstružník s kuželovou stopkou



Strojní výstružník s SK



## Postup výroby přesné díry:

